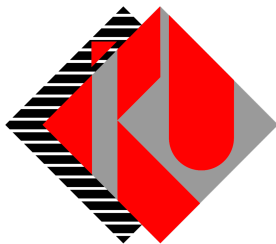


Wilson Teoremi, Fermat'ın Küçük Teoremi ve Euler-Fermat Teoremi

Barbaros Biçer

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

26 Haziran 2025



Sunum Planı

1 Wilson Teoremi

2 Fermat'ın Küçük Teoremi

3 Euler-Fermat Teoremi

Wilson Teoremi — Tarihsel Gelişim

Kronolojik Bilgiler

- 18. yüzyılın ortalarında, **John Wilson** adlı bir hukuk öğrencisi asal sayılarla ilgili bu dikkat çekici sonucu dile getirmiştir.
- Fakat bu teoremin ispatı, 1771 yılında **Joseph-Louis Lagrange** tarafından yapılmıştır. Bu, o dönem için oldukça önemli bir ilerlemedir.
- **Leibniz** gibi dönemin önemli matematikçileri bu sonucu daha önceden biliyor olsa da yayınlamamışlardır.
- Bu nedenle teorem, aslında ispatını yapmayan **Wilson**'ın adıyla anılır.

İlginç Not

Wilson bu teoremi ispatlamamış olsa da, teorem onun adıyla anılmaktadır.

Theorem (Wilson Teoremi)

Eğer p asal sayı ise:

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

- $(p - 1)!$ ifadesi, 1'den $(p - 1)$ 'e kadar olan sayıların çarpımıdır.
- Modüler aritmetikte asal sayılar altında her elemanın bir çarpma tersi vardır.
- Sadece 1 ve $p - 1$ kendilerinin tersidir: $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$
- Diğer tüm sayılar tersleriyle eşleşir ve sadeleşir.

Wilson Teoremi — Mantığın Detayları

Temel Fikir

Asal sayı p için, $1, 2, \dots, p-1$ sayılarını düşün. Bunlar $\mathbb{Z}_p^\times$ kümesinde yer alır ve hepsinin çarpma tersi vardır.

- Her a için bir a^{-1} vardır ki: $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{p}$
- Ancak sadece 1 ve $p-1$ kendi tersleridir çünkü:

$$a^2 \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a \equiv \pm 1 \pmod{p}$$

- Diğer tüm sayılar birbirleriyle eşleşerek sadeleşir.
- Geriye sadece $1 \cdot (p-1)$ kalır $\rightarrow$ Bu da $p-1 \equiv -1 \pmod{p}$

Örnek Bakış Açısı

- $(p - 1)!$ çarpımı: $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p - 1)$
- 2 ile x , 3 ile y , ... gibi ters çiftler var.
- Tüm ters çiftler çarpıldığında sonuç hep 1 olur.
- Sadece 1 ve $p - 1$ kalır $\rightarrow 1 \cdot (p - 1) \equiv -1 \pmod{p}$

Wilson Teoremi — İspat

Proof.

- p asal ise, $\mathbb{Z}_p^\times = \{1, 2, \dots, p-1\}$ bir çarpma grubudur.
- Bu gruptaki her elemanın bir çarpma tersi vardır.
- Yalnızca 1 ve $p-1$ kendilerinin tersidir.
- Geri kalanlar tersleriyle eşleşip çarpımları 1 olur.
- O hâlde:

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv p-1 \equiv -1 \pmod{p}$$



Örnek 1 — Wilson Teoremi Uygulaması

Soru: $p = 11$ için Wilson Teoremi'ni doğrulayın.

Solution

$$\begin{aligned}10! &= 1 \cdot (2 \cdot 6) \cdot (3 \cdot 4) \cdot (5 \cdot 9) \cdot (7 \cdot 8) \cdot 10 \\&\equiv 1 \cdot (12) \cdot (12) \cdot (45) \cdot (56) \cdot 10 \pmod{11} \\&\equiv 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10 \pmod{11} \\&\equiv 10 \pmod{11} \\&\equiv -1 \pmod{11}\end{aligned}$$

Yorum

$10! \pmod{11}$ hesabında, tersler eşleştirildiği için geriye sadece 10 kalır ve bu -1 'e denktir.

Wilson Teoremi ve Asallık Testi

- $(n - 1)! \equiv -1 \pmod n$ ifadesi, yalnızca n asal olduğunda geçerlidir.
- Bu ifade **hem gerekli hem de yeterlidir** — yani tersi de geçerlidir.
- Teorik olarak asal sayıları tanımlamakta kullanılabilir.

Pratikteki Sınırlamalar

- Büyük sayılar için $(n - 1)!$ çok büyük olacağından, hesaplaması zordur.
- $n = 10^6$ için $(n - 1)!$ yaklaşık $5.5 \times 10^{5,565,708}$ basamaklıdır!

Soru:

Bir şifreleme sistemi, asal sayıların $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ özelliğini kullanıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sistemde kullanılabilir?

- A) 8
- B) 10
- C) 13
- D) 15

Yeni Nesil Soru — Uygulama

Soru:

Bir şifreleme sistemi, asal sayıların $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ özelliğini kullanıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sistemde kullanılabilir?

- A) 8
- B) 10
- C) 13
- D) 15

Solution

- A, B ve D asal değildir $\rightarrow$ elenir.
- C için: $12! \equiv -1 \pmod{13}$ olur (Wilson Teoremi).
- **Doğru Cevap: C) 13**

Fermat'ın Küçük Teoremi — Tarihsel Arka Plan

- **Pierre de Fermat**, 1640 yılında teoremi Frenicle de Bessy'ye mektupla iletti.
- "Bu teoremin ispatı kısa ama yazmaya vaktim yok" diyerek detay vermedi.
- **Leonhard Euler**, 1736'da bu teoremin ilk ispatını yayımlamıştır.
- **Çinli matematikçiler**, $a = 2$ özel durumunu M.Ö. 500'lü yıllarda kullanıyordu.



Figure: Pierre de Fermat
(1607-1665)

Fermat'ın Küçük Teoremi — Tanım

Theorem (Fermat'ın Küçük Teoremi)

Eğer p asal ve $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ise:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Alternatif Form

p asal ise her a tamsayısı için:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

- Bu teorem, modüler aritmetikte üstel ifadelerin düzenini tanımlar.
- Asal sayı testleri ve kriptografi gibi alanlarda kullanılır.

Fermat'ın Küçük Teoremi — Wilson Teoremi ile Bağlantı

- Fermat'ın teoremi de modüler aritmetiğin yapısına dayanır.
- Wilson Teoremi, $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ ile asal sayıların modüler yapıdaki özelliğini gösterir.
- Fermat Teoremi'nde bu yapı, üs alma işlemi üzerinden kendini gösterir.

Permütasyon Mantığı

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv a^{p-1} \cdot (p-1)! \pmod{p}$$

$$\Rightarrow a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p} \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Burada $(p-1)!$ sadeleşti çünkü tersliğini Wilson Teoremi sağladı.

Mantık — Permütasyon Yaklaşımı

- $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a \bmod p$ altında bir permütasyon oluşturur.
- Bunların çarpımı:

$$a^{p-1} \cdot (p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$$

- Wilson Teoremi'ne göre $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ ve sadeleştirilince:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Örnek 1 — $12^6 \bmod 7$

- $12 \equiv 5 \bmod 7$
- Fermat'ya göre ($p = 7$):

$$5^6 \equiv 1 \bmod 7$$

- Doğrulama:

$$5^2 = 25 \equiv 4 \bmod 7$$

$$5^4 = (5^2)^2 \equiv 4^2 = 16 \equiv 2 \bmod 7$$

$$5^6 = 5^4 \cdot 5^2 \equiv 2 \cdot 4 = 8 \equiv 1 \bmod 7$$

Örnek 2 — $24^{1947} \bmod 17$

- $24 \equiv 7 \bmod 17$
- Fermat'ya göre ($p = 17$): $7^{16} \equiv 1 \bmod 17$
- Üsü ayırma:

$$1947 = 121 \cdot 16 + 11 \Rightarrow 7^{1947} = (7^{16})^{121} \cdot 7^{11} \equiv 1^{121} \cdot 7^{11} \bmod 17$$

- 7^{11} hesaplaması:

$$7^2 = 49 \equiv 15 \bmod 17$$

$$7^4 \equiv 15^2 = 225 \equiv 4 \bmod 17$$

$$7^8 \equiv 4^2 = 16 \equiv -1 \bmod 17$$

$$7^{11} = 7^8 \cdot 7^2 \cdot 7 \equiv (-1) \cdot 15 \cdot 7 = -105 \equiv 3 \bmod 17$$

- Sonuç: $24^{1947} \equiv 3 \bmod 17$

Ekstra Örnek — $17^{100} \bmod 19$

- $p = 19 \Rightarrow 17^{18} \equiv 1 \bmod 19$
- Üsü ayırma:

$$100 = 5 \cdot 18 + 10 \Rightarrow 17^{100} \equiv 17^{10} \bmod 19$$

- Küçük üslerle hesap:

$$17^2 = 289 \equiv 4 \bmod 19$$

$$17^4 \equiv 4^2 = 16 \bmod 19$$

$$17^8 \equiv 16^2 = 256 \equiv 9 \bmod 19$$

$$17^{10} = 17^8 \cdot 17^2 \equiv 9 \cdot 4 = 36 \equiv 17 \bmod 19$$

- Sonuç: $17^{100} \equiv 17 \bmod 19$

Fermat ile Ters Hesaplama

Ters Bulma

Fermat'ın Küçük Teoremi'ne göre:

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p} \quad (p \text{ asal})$$

Örnek: $12^{-1} \pmod{7}$

- $12 \equiv 5 \pmod{7}$
- $5^{-1} \equiv 5^5 \pmod{7} \quad (p - 2 = 5)$
- Hesaplama:

$$5^2 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$5^4 \equiv 4^2 = 16 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$5^5 = 5^4 \cdot 5 \equiv 2 \cdot 5 = 10 \equiv 3 \pmod{7}$$

- Doğrulama: $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$

Tarihsel Bilgi

Çinli matematikçiler, Han Hanedanı döneminde (M.Ö. 200) Fermat'ın $a = 2$ özel durumunu kullanıyordu:

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

- Bu yaklaşım, Çin Asallık Testi'nin temelini oluşturmuştur.
- Örneğin $p = 7$ için:

$$2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{7}$$

Leonhard Euler — Kısa Biyografi

- 1707-1783 yılları arasında yaşamış İsviçreli matematikçi
- Matematiğin hemen her alanında katkı sağlamıştır
- Görme yetisini kaybetmesine rağmen üretkenliğini sürdürmüştür
- Fermat'ın Küçük Teoremi'ni genelleştirmiştir



Figure: Leonhard Euler
(1707-1783)

Euler'in Phi Fonksiyonu — Tanım

Definition (Euler Totient Fonksiyonu)

$\varphi(n)$: n 'den küçük ve n ile aralarında asal olan sayıların sayısıdır.

Örnekler

- $\varphi(4) = 2$ (1, 3)
- $\varphi(9) = 6$ (1, 2, 4, 5, 7, 8)
- $\varphi(12) = 4$ (1, 5, 7, 11)
- Eğer p asal ise $\varphi(p) = p - 1$

Phi Fonksiyonunun Özellikleri

Çarpımsallık

$$\gcd(m, n) = 1 \text{ ise } \varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$$

Asal Kuvvetler

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$$

Genel Formül

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r} \text{ ise:}$$

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

Theorem (Euler-Fermat Teoremi)

Eğer $\gcd(a, n) = 1$ ise:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

- Fermat'ın Küçük Teoremi'nin genelleştirilmiş halidir.
- Modül asal olmasa da çalışır.
- Kriptografide (özellikle RSA'da) önemli uygulamaları vardır.

Euler-Fermat Teoremi — Fermat'tan Genelleme

- Fermat Teoremi sadece asal sayılar için geçerlidir.
- Euler bu yapıyı genelleştirmiştir: modül asal olmak zorunda değildir.
- Fermat'ta: $\varphi(p) = p - 1$ olduğu için:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

- Euler: Eğer n asal değilse bile, a ile n aralarında asal ise:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

- Böylece tüm pozitif tam sayılar için genelleme yapılmış oldu.

İspatın Ana Hatları.

- 1 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ sayıları, n ile aralarında asal kalıntılardır.
- 2 $a \cdot r_i$ çarpımları yine aynı kalıntı kümesinin permütasyonudur ($\gcd(a, n) = 1$ olduğu için).
- 3 Çarpımlar:

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} (ar_i) \equiv a^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}$$

- 4 $\prod r_i$ ile sadeleştirilince:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$



Örnek 1 — $a = 35$, $n = 12$

- $\gcd(35, 12) = 1$, $\varphi(12) = 4$
- Euler-Fermat Teoremi'ne göre:

$$35^4 \equiv 1 \pmod{12}$$

- Doğrulama:

$$35 \equiv 11 \pmod{12}$$

$$11^2 = 121 \equiv 1 \pmod{12}$$

$$11^4 = (11^2)^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{12}$$

Örnek 2 — $a = 77$, $n = 24$

- $\gcd(77, 24) = 1$, $\varphi(24) = 8$
- Euler-Fermat Teoremi'ne göre:

$$77^8 \equiv 1 \pmod{24}$$

- Doğrulama:

$$77 \equiv 5 \pmod{24}$$

$$5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{24}$$

$$5^8 = (5^2)^4 \equiv 1^4 = 1 \pmod{24}$$

Uygulama — $245^{1040} \bmod 18$

- $\gcd(245, 18) = 1$ ($245 = 5 \times 7^2$, $18 = 2 \times 3^2$)
- $\varphi(18) = 18 \times (1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{3}) = 6$
- Euler-Fermat Teoremi'ne göre:

$$245^6 \equiv 1 \pmod{18}$$

- Üsü ayırma:

$$1040 = 6 \times 173 + 2 \Rightarrow 245^{1040} = (245^6)^{173} \cdot 245^2 \equiv 1^{173} \cdot 245^2 \pmod{18}$$

- $245 \equiv 11 \pmod{18}$:

$$245^2 \equiv 11^2 = 121 \equiv 13 \pmod{18} \quad (121 = 6 \times 18 + 13)$$

- Sonuç: $245^{1040} \equiv 13 \pmod{18}$

Fermat'a Dönüş — Bir Özel Durum

- Eğer $n = p$ asal ise: $\varphi(p) = p - 1$
- Dolayısıyla Euler Teoremi:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\text{Fermat'ın Küçük Teoremi})$$

- Euler-Fermat Teoremi, Fermat'ın teoremini genelleştirir.

Karşılaştırma

Teorem	Koşul	Sonuç
Fermat	p asal, $a \nmid p$	$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$
Euler	$\gcd(a, n) = 1$	$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

Özet

- **Wilson Teoremi:** Asallık testi için teorik temel
- **Fermat'ın Küçük Teoremi:** Üslü modüler hesaplamalar
- **Euler-Fermat Teoremi:** Genel durum için çözüm

Uygulama Alanları

- Kriptografi (RSA algoritması)
- Sayısal analiz
- Bilgisayar bilimleri (özellikle şifreleme)
- Asal sayı testleri

Teşekkür ederim!